

RESPOSTAS AO TESTE TIPO - GUIA DE ESTUDO

1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE CIÊNCIA, TÉCNICA E TECNOLOGIA

O autor do livro *O Que é a Ciência?* é João Caraça. Segundo a sua perspetiva:

- Ciência:** É o domínio do saber-porque, focando-se na organização do conhecimento teórico e na compreensão das leis da natureza.
- Técnica:** Refere-se ao saber-fazer, sendo o conjunto de perícias práticas e saberes empíricos acumulados para resolver problemas específicos.
- Tecnologia:** Resulta da fusão entre ciência e técnica, onde o saber-fazer é informado pelo saber-porque, aplicando a investigação científica de forma sistemática à intervenção na realidade.

2. GRANDES ETAPAS DO PROGRESSO TECNOLÓGICO DA HUMANIDADE

David Carvalho e Klaus Schwab caracterizam a evolução humana através de marcos técnicos:

- Humanidade 1.0 a 2.0 (Carvalho):** Do domínio do fogo e agricultura ao nascimento da escrita e filosofia, marcando a ciência antiga.
- Humanidade 3.0 / 1ª e 2ª Revoluções Industriais (Schwab):** A mecanização pelo vapor e a produção em massa pela eletricidade, definindo a ciência moderna.
- Humanidade 4.0 / 3ª Revolução Industrial:** A era da automação digital, computadores e internet, dando início à tecnociência.
- Humanidade 5.0 / 4ª Revolução Industrial:** A era da Inteligência Artificial, onde as esferas física, digital e biológica se fundem, e a inteligência torna-se uma utilidade pública.

3. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

De acordo com David Carvalho:

- Marcos Históricos:** A IA evoluiu de conceitos lógicos na antiguidade para o nascimento da computação com Alan Turing. Atravessou períodos de grande expectativa e desilusão até à explosão das Redes Neurais e do Deep Learning.
- Estado Atual:** Domínio da IA Generativa (como os Large Language Models), capaz de criar conteúdo e democratizar o acesso ao conhecimento.
- Desafios Futuros:** Alinhamento ético com os valores humanos, regulação (como o AI Act da UE) e a gestão do impacto na economia cognitiva e no emprego.

4. PARADIGMAS DA CIÊNCIA

Com base na obra de Gilbert Hottois:

- A. Paradigma Contemplativo (Antigo):** Período da Grécia Antiga. Focado na observação qualitativa e na busca pela essência da natureza sem intervir nela. Figuras: Aristóteles, Platão e Arquimedes.
- B. Paradigma Experimental (Moderno):** Séculos XVI a XIX. Focado no método experimental e na matematização da natureza, vendo o cientista como observador. Figuras: Galileu Galilei, Isaac Newton e René Descartes.
- C. Paradigma Operacional (Tecnociência):** Período Contemporâneo. Caracterizado pela simbiose total entre saber e fazer, onde a ciência é, por si só, uma intervenção técnica. Figuras: Alan Turing, Albert Einstein e Tim Berners-Lee.

5. CORRENTES FILOSÓFICAS DA TEORIA DO CONHECIMENTO

- Racionalismo:** A razão é a fonte principal do saber. Protagonistas: Descartes e Leibniz.
- Empirismo:** O conhecimento deriva da experiência sensorial. Protagonistas: Locke e Hume.
- Criticismo:** Síntese entre a razão e a experiência. Protagonistas: Kant e Hegel.
- Positivismo:** Valoriza apenas o facto científico comprovável e a lei. Protagonistas: Comte e Stuart Mill.
- Construtivismo:** O conhecimento é construído pelo sujeito na interação com o meio. Protagonistas: Piaget e Vygotsky.
- Ceticismo:** Questiona a possibilidade de se atingir uma verdade absoluta. Protagonistas: Pirro de Élis e Sexto Empírico.

6. CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA EVOLUÇÃO CIENTÍFICA

- Paradigma Científico:** Modelo ou visão de mundo partilhada por uma comunidade científica num período.
- Ciência Normal:** Investigação que resolve problemas ou puzzles dentro das regras de um paradigma estabelecido.
- Revolução Científica:** Momento de rutura em que um paradigma entra em crise e é substituído por outro.
- Etapas do Progresso Técnico:** Refere-se à evolução das capacidades humanas de manipulação da matéria e informação (ex: etapas 1.0 a 5.0).

7. KARL POPPER E THOMAS KUHN

- Karl Popper:** Defende que a ciência progride de forma linear e cumulativa através da falsificabilidade (refutação de teorias por testes).
- Thomas Kuhn:** Argumenta que a ciência evolui por revoluções descontínuas, mudando a própria forma de ver o mundo e os problemas.
- Exemplo:** A passagem da física mecanicista de Newton para a teoria da relatividade de Einstein, que Kuhn veria como uma revolução de paradigma.

8. CENÁRIO 6 - IA NA GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS

A IA pode mitigar o desperdício de matérias-primas raras através de:

- Manutenção Preditiva:** Antecipa falhas em máquinas, evitando paragens e desperdício de peças e material.
- Otimização de Processos:** Ajusta em tempo real a linha de produção para usar apenas o recurso necessário.
- Logística Inteligente:** Minimiza perdas no transporte e armazenamento através de algoritmos de rota e controlo de stock.

9. CENÁRIO 7.1 - ENTREGA COM DRONES

Tecnologias emergentes e o papel do engenheiro:

- IA:** Para navegação autónoma e desvio de obstáculos.
- Big Data:** O processamento de dados em tempo real vindo dos sensores exige a análise de grandes volumes de informação para suporte à decisão de navegação.
- Cibersegurança:** Proteção contra ataques aos sistemas de voo e dados de entrega.
- Computação em Nuvem:** Processamento massivo dos dados das rotas de voo.
- IoT (Internet das Coisas):** Sensores para monitorizar o estado da carga e do drone.

10. CENÁRIO 8 - MITIGAÇÃO CLIMÁTICA

Comparação de tecnologias de carbono:

- CCS/CCUS:** Captura e armazenamento de carbono industrial. **Vantagem:** Redução direta em fábricas. **Limitação:** Elevado custo de instalação.
- DAC/DACCS:** Captura direta do ar. **Vantagem:** Remove carbono já presente na atmosfera. **Limitação:** Baixa eficiência energética atual.

11. CENÁRIO 8 - PARTE PRÁTICA (ECOMETAL)

Propostas para reduzir a pegada carbónica:

- Tecnológicas:** Instalação de sensores IA para eficiência energética e substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis.
- Organizacionais:** Adoção de modelos de economia circular (reutilização de metais) e auditorias de dados para otimizar turnos e consumos.

12. CENÁRIO 1 - IA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A afirmação de que a tecnologia é objetiva e neutra é falsa, pois os algoritmos podem reproduzir os enviesamentos (preconceitos) presentes nos dados usados para o seu treino.

- Vantagens:** Maior rapidez na atribuição de apoios, eficiência na gestão de recursos e personalização dos serviços ao cidadão.
- Riscos:** Enviesamento algorítmico (discriminação), falta de transparência nas decisões e riscos para a privacidade e proteção de dados dos cidadãos.